

Gioco a Quiz in C

1. Obiettivo e svolgimento del programma

1.1 Il programma è un piccolo gioco a quiz in linguaggio C. L'utente deve rispondere a delle domande. Il gioco dovrà essere strutturato con un'introduzione che funge da presentazione delle regole del gioco. Nel mio caso ho scelto una regola particolare: la risposta corretta è quella sbagliata. Ogni volta che l'utente sceglie la risposta "sbagliata" (cioè quella che non è corretta nella realtà), guadagna un punto.

```
11 // Prototipi delle funzioni
12 int partita();
13
14 int main() {
15     // Presentare una rapida introduzione all'utente con lo scopo del programma
16     char *intro = "Benvenuti! In questo gioco dovrete rispondere a delle domande.\n"
17                 "Attenzione: la risposta corretta è quella SBAGLIATA!\n"
18                 "Ogni risposta 'giusta' ti dà 1 punto.";
19     printf("%s\n\n", intro);
20
21     char nome[50] = DEFAULT_NAME;
```

1.2 Successivamente mostriamo all'utente un menu di scelta iniziale "A) Iniziare una nuova partita B) Uscire dal gioco" e il ricevere in "input la scelta dell'utente"

```
23 while (true) {
24     // Mostrare all'utente un menu di scelta iniziale tra: A) Iniziare una nuova partita; B) Uscire dal
25     printf("\nScegli tra:\n\tA) Iniziare una nuova partita\n\tB) Uscire dal gioco\n");
26
27     // Ricevere in input la scelta dell'utente
28     char scelta;
29     printf("Comunicami la tua scelta: ");
30     scanf("%c", &scelta); // spazio per ignorare newline
31     while ((getchar()) != '\n'); // pulisce il buffer
```

1.3 Permettiamo all'utente di creare o meno una nuova partita in base all'input che decide di dare. Se decide di avviare una Nuova Partita diamo la possibilità di scegliere un nome utente.

```
33 // Creare o meno una nuova partita in base all'input utente
34 switch (tolower(scelta)) {
35     case 'a':
36         if (strcmp(nome, DEFAULT_NAME) == 0) {
37             printf("\nScegli il tuo nome: ");
38             scanf("%49s", nome);
39             printf("\nCiao %s! Benvenuto nel gioco!\n", nome);
40         }
41         // Avvia partita e aggiorna punteggio totale, parte facoltativa
42         punteggio_totale += partita();
43         printf("Punteggio totale finora: %d punti\n", punteggio_totale);
44         break;
45
46     case 'b':
47         printf("\nCongratulazioni %s! Il tuo punteggio totale è: %d punti\n", nome, punteggio_totale);
48         return 0;
49
50     default:
51         printf("Scelta non valida. Riprova.\n");
52 }
53 }
54 }
55 }
```

1.4 Avviando una nuova partita si presentano all'utente, in questo caso, 3 domande a cui deve rispondere. Il gioco in questione prevede che la risposta corretta è quella sbagliata.

```

56 // Funzione che gestisce una partita completa
57 int partita() {
58     int score = 0;
59     int scelta;
60     bool stop = false;
61
62     char *Prima_Domanda = "Quali sono i colori della bandiera Italiana?\n\t1) Rosso\n\t2) Blu\n\t3) Verde";
63     stop = false;
64     while (!stop) {
65         printf("\n%s\nRisposta: ", Prima_Domanda);
66         scanf("%d", &scelta);
67         switch (scelta) {
68             case 1: case 3:
69                 printf("Risposta sbagliata!\n");
70                 stop = true;
71                 break;
72             case 2:
73                 printf("Risposta giusta!\n");
74                 score += 1;
75                 stop = true;
76                 break;
77             default:
78                 printf("Opzione non valida.\n");
79         }
80     }
81
82     char *Seconda_Domanda = "Quali monumenti si trovano a Roma?\n\t1) Colosseo\n\t2) Ponte Vecchio\n\t3) Fontana di Trevi";
83     stop = false;
84     while (!stop) {
85         printf("\n%s\nRisposta: ", Seconda_Domanda);
86         scanf("%d", &scelta);
87         switch (scelta) {
88             case 1: case 3:
89                 printf("Risposta sbagliata!\n");
90                 stop = true;
91                 break;
92             case 2:
93                 printf("Risposta giusta!\n");
94                 score += 1;
95                 stop = true;
96                 break;
97             default:
98                 printf("Opzione non valida.\n");
99         }
100     }
101
102     char *Terza_Domanda = "Come si chiamano i Nani di Biancaneve?\n\t1) Brontolo\n\t2) Pisolo\n\t3) Asterix";
103     stop = false;
104     while (!stop) {
105         printf("\n%s\nRisposta: ", Terza_Domanda);
106         scanf("%d", &scelta);
107         switch (scelta) {
108             case 1: case 2:
109                 printf("Risposta sbagliata!\n");
110                 stop = true;
111                 break;
112             case 3:
113                 printf("Risposta giusta!\n");
114                 score += 1;
115                 stop = true;
116                 break;
117             default:
118                 printf("Opzione non valida.\n");
119         }
120     }

```

Per ogni risposta utente aggiorniamo il punteggio, ad ogni risposta esatta diamo 1 punto, quelle errate diamo 0 punti.

```

121
122     printf("\n Hai totalizzato %d punti in questa partita!\n", score);
123     return score;
124 }

```

A fine partita visualizziamo il punteggio totalizzato.

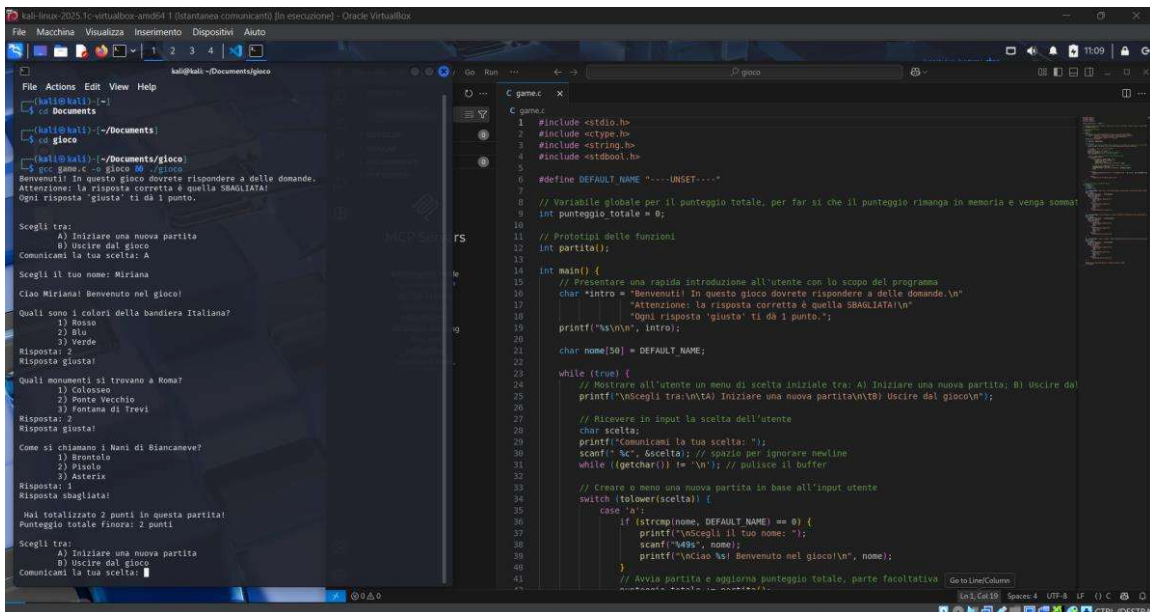
Infine dopo presentiamo nuovamente il testo scelta “A) Iniziare una nuova partita B) Uscire dal gioco”.

2. Facoltativo

Sistemo il codice per far sì che il punteggio rimanga in memoria e venga sommato partita dopo partita.

```
7
8 // Variabile globale per il punteggio totale, per far sì che il punteggio rimanga in memoria e venga sommato partita dopo partita
9 int punteggio_totale = 0;
10
41 // Avvia partita e aggiorna punteggio totale, parte facoltativa
42 punteggio_totale += partita();
43 printf("Punteggio totale finora: %d punti\n", punteggio_totale);
44 break;
45
```

3. Risultato, Visualizzazione del Gioco



The screenshot shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal displays the game's output, including a welcome message, a choice of colors, and a choice of a monument. The code editor shows the C program code, which includes a global variable for the total score and a function to start a game.

```
kali@kali:~/Documents/giochi$ ./game
Benvenuti! In questo gioco dovete rispondere a delle domande.
Attenzione: la risposta corretta è quella SBAGLIATA!
Ogni risposta "giusta" ti dà 1 punto.

Scegli tra:
A) Iniziare una nuova partita
B) Uscire dal gioco
Comunicami la tua scelta: A

Scegli il tuo nome: Miriana
Ciao Miriana: Benvenuto nel gioco!

Quali sono i colori della bandiera Italiana?
1) Rosso
2) Blu
3) Verde
Risposta: 2
Risposta giusta!

Quali monumenti si trovano a Roma?
1) Colosseo
2) Ponte Vecchio
3) Fontana di Trevi
Risposta: 2
Risposta giusta!

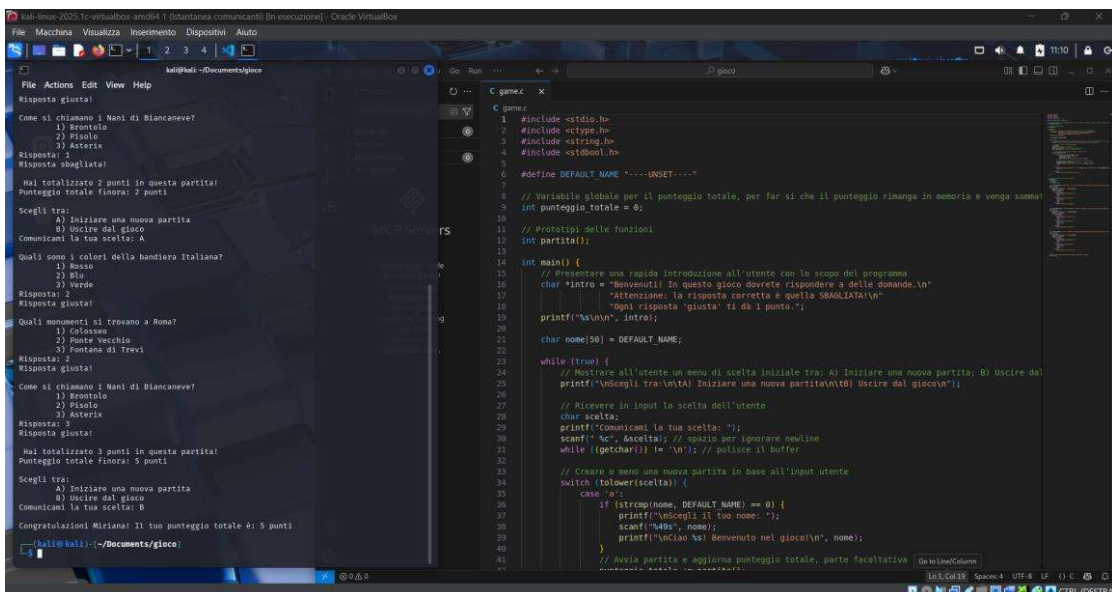
Come si chiamano i Nani di Biancaneve?
1) Brontolo
2) Pinolo
3) Asterix
Risposta: 1
Risposta sbagliata!

Hai totalizzato 2 punti in questa partita!
Punteggio totale finora: 2 punti

Scegli tra:
A) Iniziare una nuova partita
B) Uscire dal gioco
Comunicami la tua scelta: B
```

```
C game.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <ctype.h>
3 #include <string.h>
4 #include <stdlib.h>
5
6 #define DEFAULT_NAME "----UNSET----"
7
8 // Variabile globale per il punteggio totale, per far sì che il punteggio rimanga in memoria e venga sommat
9 int punteggio_totale = 0;
10
11 // Prototipi delle funzioni
12 int partita();
13
14 int main() {
15     // Presentare una rapida introduzione all'utente con lo scopo del programma
16     char *intro = "Benvenuti! In questo gioco dovete rispondere a delle domande.\n"
17         "Attenzione: la risposta corretta è quella SBAGLIATA!\n"
18         "Ogni risposta 'giusta' ti dà 1 punto.";
19     printf("%s\n\n", intro);
20
21     char nome[50] = DEFAULT_NAME;
22
23     while (true) {
24         // Mostrare all'utente un menu di scelta iniziale tra: A) Iniziare una nuova partita; B) Uscire dal
25         printf("\nScegli tra:\nA) Iniziare una nuova partita\nB) Uscire dal gioco\n");
26
27         // Ricevere in input la scelta dell'utente
28         char scelta;
29         printf("Comunicami la tua scelta: ");
30         scanf("%c", &scelta); // spazio per ignorare newline
31         while (getchar() != '\n'); // pulisce il buffer
32
33         // Creare o meno una nuova partita in base all'input utente
34         switch (tolower(scelta)) {
35             case 'a':
36                 if (strcmp(nome, DEFAULT_NAME) == 0) {
37                     printf("\nScegli il tuo nome: ");
38                     scanf("%49s", nome);
39                     printf("\nCiao %s! Benvenuto nel gioco!\n", nome);
40                 }
41                 // Avvia partita e aggiorna punteggio totale, parte facoltativa
42                 punteggio_totale += partita();
43                 printf("Punteggio totale finora: %d punti\n", punteggio_totale);
44                 break;
45             case 'b':
46                 return 0;
47             default:
48                 continue;
49         }
50     }
51 }
```

3.1 Visualizzazione dell'accumulo dei punti dopo due partite (Parte Facoltativa)



The screenshot shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal displays the game's output, including a welcome message, a choice of colors, and a choice of a monument. The code editor shows the C program code, which includes a global variable for the total score and a function to start a game.

```
kali@kali:~/Documents/giochi$ ./game
Benvenuti! In questo gioco dovete rispondere a delle domande.
Attenzione: la risposta corretta è quella SBAGLIATA!
Ogni risposta "giusta" ti dà 1 punto.

Scegli tra:
A) Iniziare una nuova partita
B) Uscire dal gioco
Comunicami la tua scelta: A

Scegli il tuo nome: Miriana
Ciao Miriana: Benvenuto nel gioco!

Quali sono i colori della bandiera Italiana?
1) Rosso
2) Blu
3) Verde
Risposta: 2
Risposta giusta!

Quali monumenti si trovano a Roma?
1) Colosseo
2) Ponte Vecchio
3) Fontana di Trevi
Risposta: 2
Risposta giusta!

Come si chiamano i Nani di Biancaneve?
1) Brontolo
2) Pinolo
3) Asterix
Risposta: 1
Risposta sbagliata!

Hai totalizzato 2 punti in questa partita!
Punteggio totale finora: 2 punti

Scegli tra:
A) Iniziare una nuova partita
B) Uscire dal gioco
Comunicami la tua scelta: B

Congratulazioni Miriana! Il tuo punteggio totale è: 5 punti
kali@kali:~/Documents/giochi$
```

```
C game.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <ctype.h>
3 #include <string.h>
4 #include <stdlib.h>
5
6 #define DEFAULT_NAME "----UNSET----"
7
8 // Variabile globale per il punteggio totale, per far sì che il punteggio rimanga in memoria e venga sommat
9 int punteggio_totale = 0;
10
11 // Prototipi delle funzioni
12 int partita();
13
14 int main() {
15     // Presentare una rapida introduzione all'utente con lo scopo del programma
16     char *intro = "Benvenuti! In questo gioco dovete rispondere a delle domande.\n"
17         "Attenzione: la risposta corretta è quella SBAGLIATA!\n"
18         "Ogni risposta 'giusta' ti dà 1 punto.";
19     printf("%s\n\n", intro);
20
21     char nome[50] = DEFAULT_NAME;
22
23     while (true) {
24         // Mostrare all'utente un menu di scelta iniziale tra: A) Iniziare una nuova partita; B) Uscire dal
25         printf("\nScegli tra:\nA) Iniziare una nuova partita\nB) Uscire dal gioco\n");
26
27         // Ricevere in input la scelta dell'utente
28         char scelta;
29         printf("Comunicami la tua scelta: ");
30         scanf("%c", &scelta); // spazio per ignorare newline
31         while (getchar() != '\n'); // pulisce il buffer
32
33         // Creare o meno una nuova partita in base all'input utente
34         switch (tolower(scelta)) {
35             case 'a':
36                 if (strcmp(nome, DEFAULT_NAME) == 0) {
37                     printf("\nScegli il tuo nome: ");
38                     scanf("%49s", nome);
39                     printf("\nCiao %s! Benvenuto nel gioco!\n", nome);
40                 }
41                 // Avvia partita e aggiorna punteggio totale, parte facoltativa
42                 punteggio_totale += partita();
43                 printf("Punteggio totale finora: %d punti\n", punteggio_totale);
44                 break;
45             case 'b':
46                 return 0;
47             default:
48                 continue;
49         }
50     }
51 }
```

4. Comandi usati e funzionalità

Comando	Funzionalità
#include <stdio.h>	Per usare printf e scanf
#include <ctype.h>	Per usare tolower() e gestire lettere maiuscole/minuscole
#include <string.h>	Per confrontare stringhe con strcmp()
#include <stdbool.h>	Per usare il tipo booleano true/false
#define DEFAULT_NAME	Imposta un nome predefinito se l'utente non ha ancora scelto il suo
int punteggio_totale	Variabile globale che tiene il punteggio totale
partita()	Funzione che gestisce una singola partita e restituisce il punteggio ottenuto
while (true)	Ciclo infinito finché l'utente non decide di uscire
switch (scelta)	Controlla la scelta dell'utente nel menu
tolower()	Converte la lettera scelta in minuscolo per semplificare il confronto
strcmp()	Confronta il nome utente con il valore predefinito
scanf()	Riceve input da tastiera
getchar()	Pulisce il buffer dopo l'input
bool stop	Serve per uscire dal ciclo di ogni domanda dopo una risposta valida